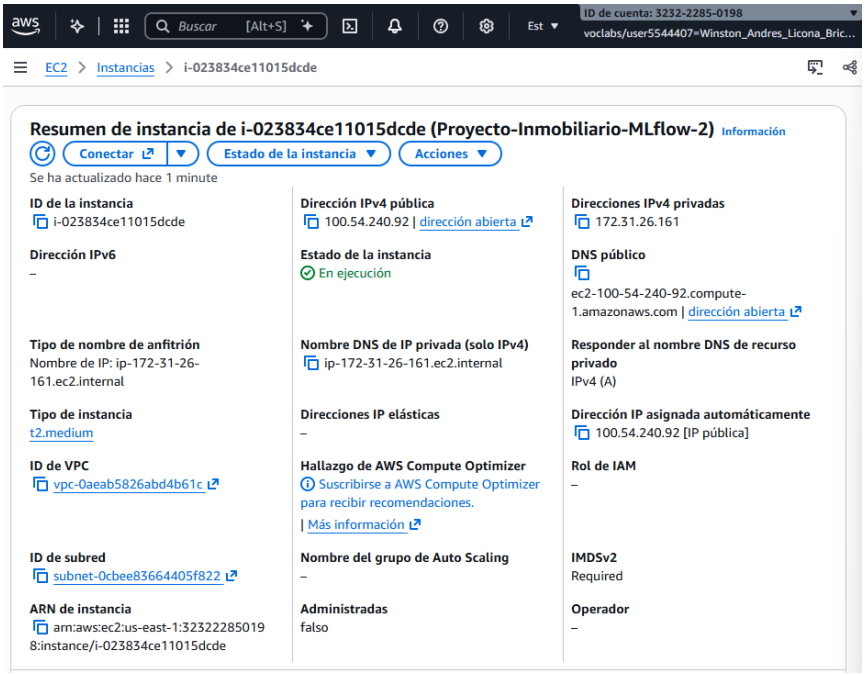
Evidencias configuración y salidas configuración AWS EC2 y MLflow

Fecha de última actualización: 8 de noviembre de 2026

- Instancia AWS EC2 encendida



- Conexión a la máquina virtual

```
C:\Users\PC>ssh -i "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Semestre\Despliegue de soluciones analíticas\Proyecto-Inmobiliario-Key2.pem" ubuntu@100.54.240.92
The authenticity of host '100.54.240.92 (100.54.240.92)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:K1DftWxmdVv85URLC+W9aKGLpWin1Ap+TlqJTOetOh4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '100.54.240.92' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1014-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Sun Nov  8 21:56:12 UTC 2026

  System load:  0.05              Processes:             122
  Usage of /:   10.8% of 18.33GB  Users logged in:       0
  Memory usage: 6%                IPv4 address for enX0: 172.31.26.161
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-26-161:~$ sudo apt update
```

- Conexión y creación a ambiente virtual desde máquina Ubuntu

```
ubuntu@ip-172-31-26-161:~$ mkdir -p Proyecto_Inmobiliario_Nube
ubuntu@ip-172-31-26-161:~$ cd Proyecto_Inmobiliario_Nube
ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ pwd
/home/ubuntu/Proyecto_Inmobiliario_Nube
ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ python3 -m venv .venv
ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ source .venv/bin/activate
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$
```

- Instalación y revisión de MLflow

```
(.venv-mlflow) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ mlflow --version
mlflow, version 3.18.0
```

- Mlflow en ejecución

```
(.venv-mlflow) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ tail -n 20 mlflow_server.log
2026/11/09 00:18:31 INFO:     181.55.177.157:55689 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:19:01 INFO:     181.55.177.157:58426 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:19:33 INFO:     181.55.177.157:52987 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:20:04 INFO:     181.55.177.157:58974 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:20:35 INFO:     181.55.177.157:53676 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:21:06 INFO:     181.55.177.157:63550 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:21:37 INFO:     181.55.177.157:60524 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:22:08 INFO:     181.55.177.157:53675 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:22:39 INFO:     181.55.177.157:51189 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:23:10 INFO:     181.55.177.157:54659 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:23:41 INFO:     181.55.177.157:52902 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:24:12 INFO:     181.55.177.157:64617 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:24:43 INFO:     181.55.177.157:54148 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:25:14 INFO:     181.55.177.157:54257 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:25:45 INFO:     181.55.177.157:59454 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:26:16 INFO:     181.55.177.157:65110 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:26:47 INFO:     181.55.177.157:55991 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:27:18 INFO:     181.55.177.157:55810 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:27:49 INFO:     181.55.177.157:49442 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
2026/11/09 00:28:20 INFO:     181.55.177.157:54597 - "POST /ajax-api/2.0/mlflow/runs/search HTTP/1.1"
200 OK
(.venv-mlflow) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ ss -ltnp | grep 5000
LISTEN 0      2048         0.0.0.0:5000      0.0.0.0:*    users:(("python",pid=3978,fd=3),("python",pi
d=3977,fd=3),("python",pid=3976,fd=3),("python",pid=3975,fd=3),("python",pid=3972,fd=3))
```

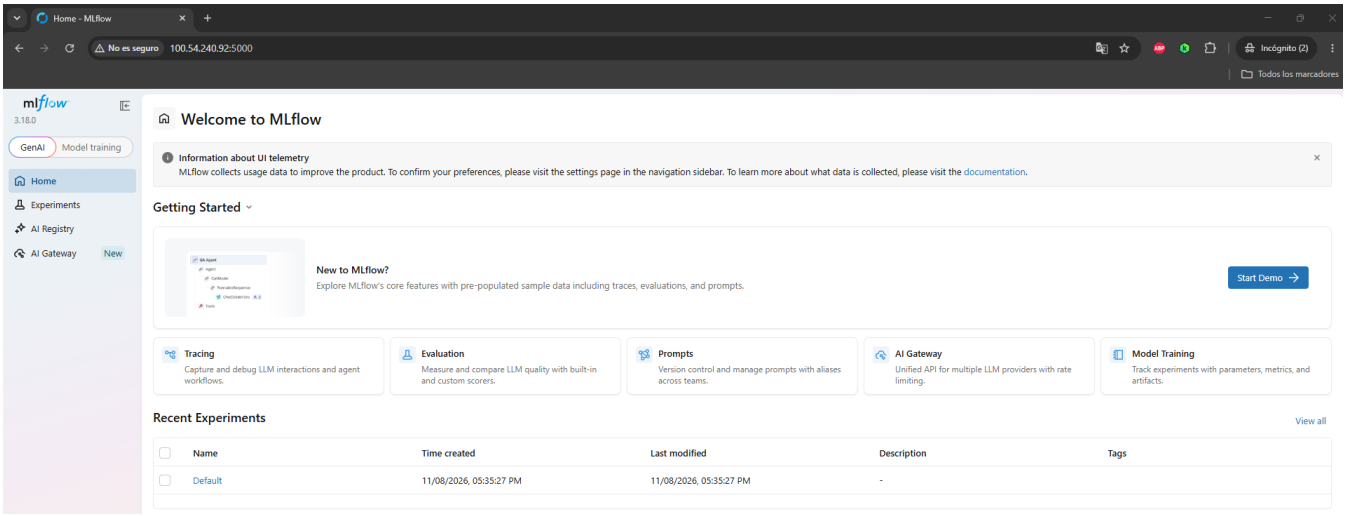
- Verificación librerías y diseño de zonas similar al entorno local

```
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ python -c "import pandas, pyarrow, sklea
rn, optuna, xgboost, mlflow; print('Dependencias OK')"
Dependencias OK
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ mkdir -p data/processed
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ mkdir -p notebooks
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ mkdir -p reports/figures
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$ mkdir -p models
```

- Carga archivos locales a EC2

```
PS C:\Users\PC> scp -i "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Semestre\Despliegue de soluc
iones analíticas\Proyecto-Inmobiliario-Key2.pem" "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Se
mestre\Despliegue de soluciones analíticas\Proyecto_Grupal\Proyecto_Inmobiliario_Nube\notebooks\Propue
sta_Modelo_V2026110_AWS.py" ubuntu@100.54.240.92:/home/ubuntu/Proyecto_Inmobiliario_Nube/
Propuesta_Modelo_V2026110_AWS.py                              100%   26KB 154.6KB/s   00:00
PS C:\Users\PC> scp -i "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Semestre\Despliegue de soluc
iones analíticas\Proyecto-Inmobiliario-Key2.pem" "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Se
mestre\Despliegue de soluciones analíticas\Proyecto_Grupal\Proyecto_Inmobiliario_Nube\data\processed\i
pc.xlsx" ubuntu@100.54.240.92:/home/ubuntu/Proyecto_Inmobiliario_Nube/
ipc.xlsx                                                      100%   11KB 124.0KB/s   00:00
PS C:\Users\PC> scp -i "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Semestre\Despliegue de soluc
iones analíticas\Proyecto-Inmobiliario-Key2.pem" "C:\Users\PC\OneDrive - Universidad de los Andes\3 Se
mestre\Despliegue de soluciones analíticas\Proyecto_Grupal\Proyecto_Inmobiliario_Nube\data\processed\t
ransacciones_bogota_cundinamarca.parquet" ubuntu@100.54.240.92:/home/ubuntu/Proyecto_Inmobiliario_Nube
/
transacciones_bogota_cundinamarca.parquet                      6%   11MB   2.6MB/s   01:03 ETA
```

- Acceso a MLflow desde el navegador



- Corrida de optimización de hiperparámetros en máquina virtual

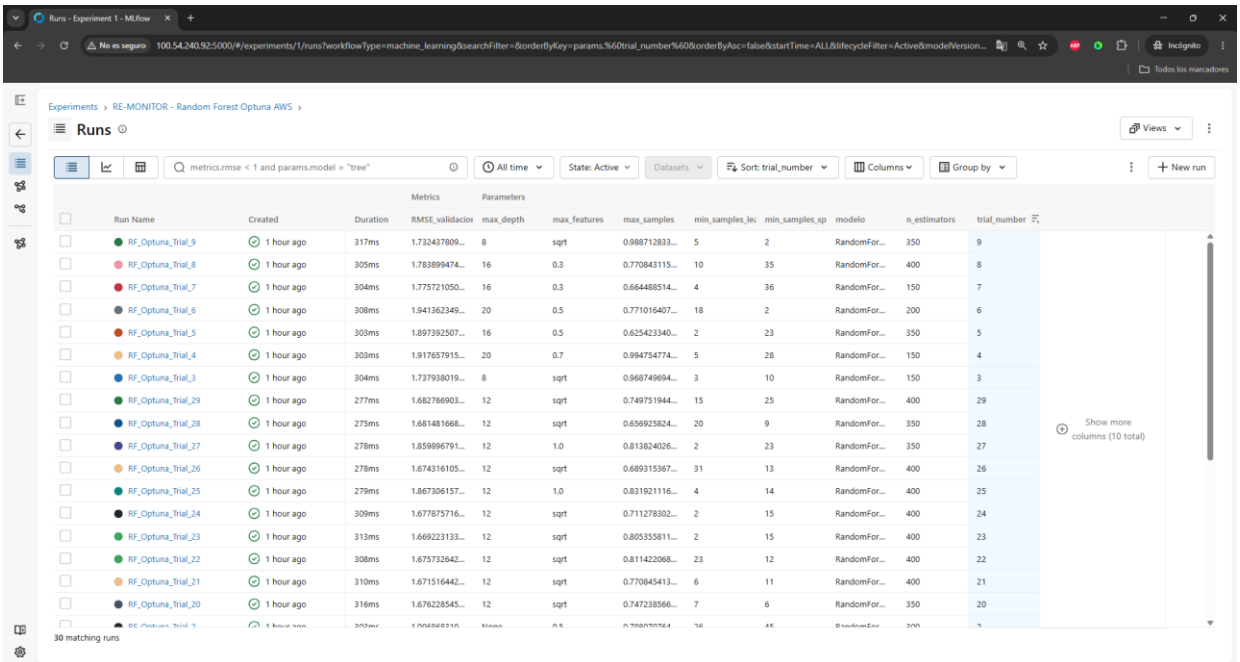
```
{'modelo__max_depth': 5, 'modelo__min_samples_split': 100, 'modelo__min_samples_leaf': 200, 'modelo__criterion': 'squared_error'}
     Conjunto      MAE     RMSE       R2
Entrenamiento 0.886583 1.278248  0.434763
   Validación 1.486045 1.807689 -0.022281
{'MAE': 1.618893419901238, 'RMSE': np.float64(1.9134855680870526), 'R2': -0.1454424901095801}
Mejor RMSE: 1.6692231335577814

Mejores hiperparámetros:
{'n_estimators': 400, 'max_depth': 12, 'min_samples_split': 15, 'min_samples_leaf': 2, 'max_features': 'sqrt', 'max_samples': 0.8053558113592345}
Resultados Random Forest:
{'MAE': 1.3704404475775884, 'RMSE': np.float64(1.6692231335577814), 'R2': 0.128330807446624 62}
Mejor RMSE: 1.5842022655562238

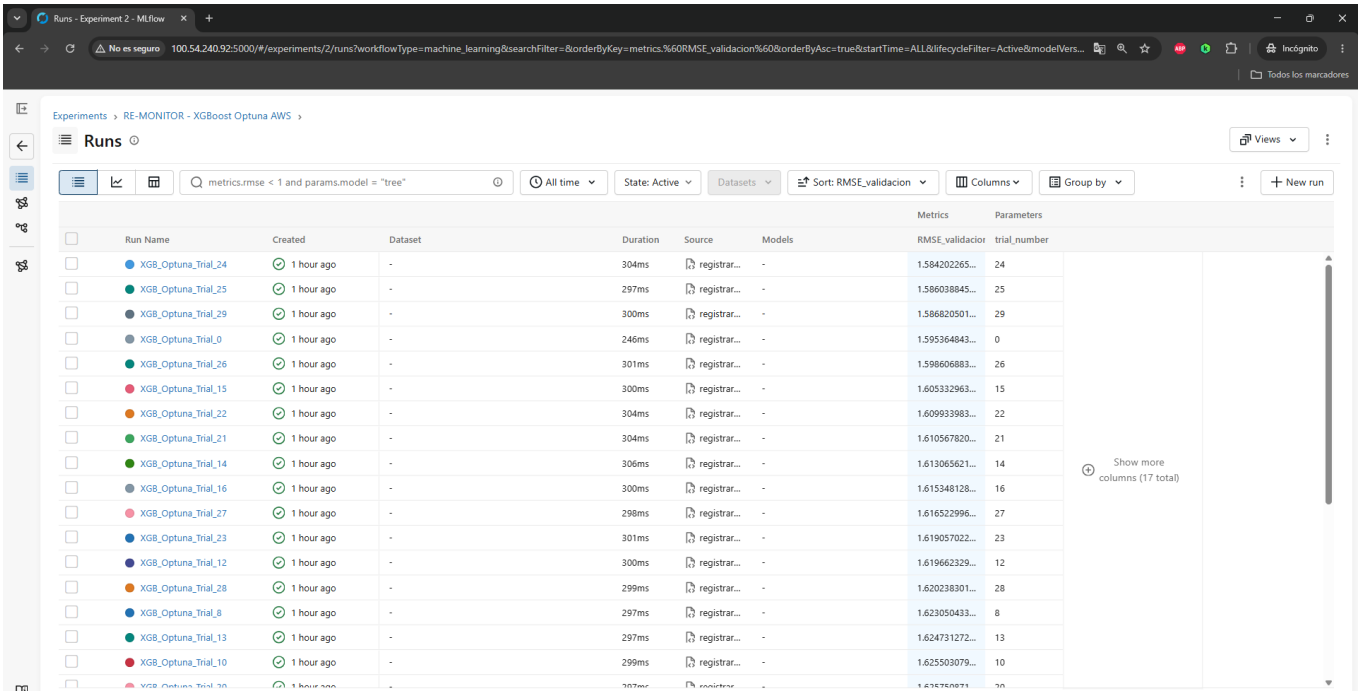
Mejores hiperparámetros:
{'n_estimators': 300, 'max_depth': 10, 'learning_rate': 0.14453697732181472, 'min_child_weight': 18.29746727255639, 'subsample': 0.837440239594007,
542362, 'reg_alpha': 0.9032266848755164, 'reg_lambda': 1.8517006480495046}
Resultados XGBoost:
{'MAE': 1.261950202304465, 'RMSE': np.float64(1.5842022655562238), 'R2': 0.21486530860338304}

Versión XGBoost: 3.4.1
Importancia de variables - Random Forest:
variable
COD_NATUJUR                  0.765297
DIVIPOLA                     0.108312
TIPO_PREDIO_ZONA             0.067079
REGISTROS_PREVIOS            0.018139
DIAS_DESDE_ULTIMO_REGISTRO   0.016625
YEAR_RADICA                  0.011818
ANIOS_DESDE_PRIMER_REGISTRO  0.008498
ANIOS_CON_ACTIVIDAD_PREVIA   0.004233
Name: importancia, dtype: float64
Importancia de variables - XGBoost:
variable
COD_NATUJUR                  0.766152
DIVIPOLA                     0.187595
TIPO_PREDIO_ZONA             0.034981
REGISTROS_PREVIOS            0.004454
DIAS_DESDE_ULTIMO_REGISTRO   0.002512
YEAR_RADICA                  0.002090
ANIOS_DESDE_PRIMER_REGISTRO  0.001330
ANIOS_CON_ACTIVIDAD_PREVIA   0.000885
Name: importancia, dtype: float32
          Modelo      MAE     RMSE       R2
         XGBoost 1.261950 1.584202  0.214865
   Random Forest 1.370440 1.669223  0.128331
Árbol de decisión 1.486045 1.807689 -0.022281
(.venv) ubuntu@ip-172-31-26-161:~/Proyecto_Inmobiliario_Nube$
```

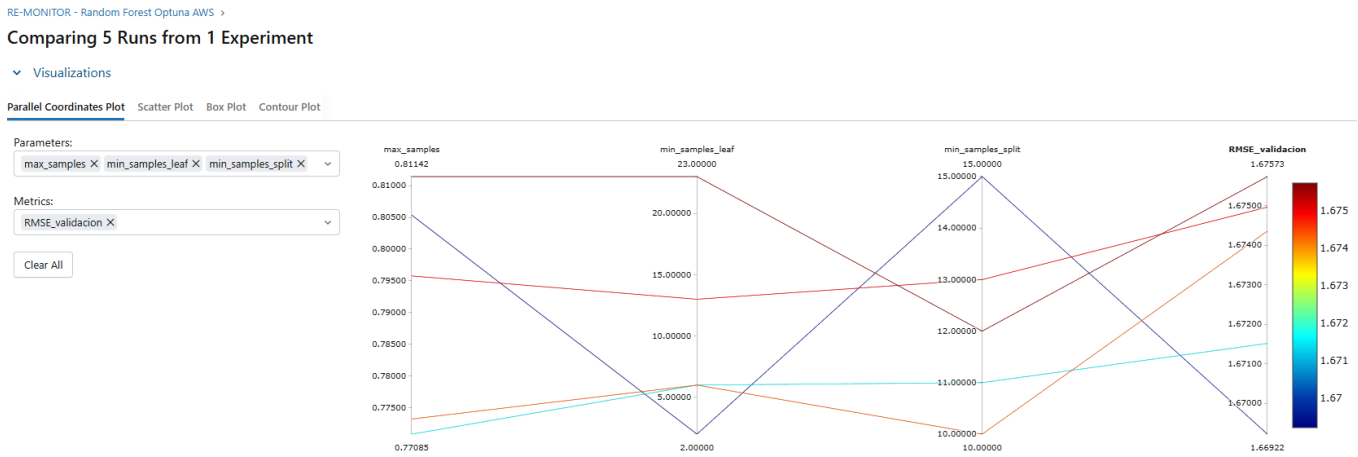
- Experimentos en MLflow de la calibración de hiperparámetros usando Optuna
    - Random Forest



- XGBoost



- Comparación gráfica de las 5 mejores combinaciones



- Comparación de los modelos (árbol de decisión, Random Forest, XGBoost) desde máquina virtual

